

MANUAL MAESTRO DE COMANDOS, AWS, DOCKER Y SQL

Referencia Operativa de Producción y Demostración en Vivo
SGA Sistema Distribuido · Escuela Provincias Unidas 2026 · Equipo BCEL

1. Accesos, Servidores y Conexiones

Servicio / Servidor	IP / Puerto	Credenciales / Conexión
Servidor AWS App (SSH)	16.59.242.157:22	ssh -i ~/Descargas/clave-sga-pfc.pem ubuntu@16.59.242.157
Frontend SGA (Navegador)	http://16.59.242.157:5174	Director: pcastrol2 Repr: dsolorzano / Password123!
PostgreSQL Master (Beekeeper)	3.23.195.43:5433	DB: sga User: postgres Pass: SgaProvU2026Db
PostgreSQL Réplica Standby	3.23.195.43:5434	DB: sga User: postgres Pass: SgaProvU2026Db
Panel HAProxy Stats	http://16.59.242.157:8404	Métricas de balanceo y salud de microservicios en vivo

2. Comandos SQL de Demostración en Vivo (Beekeeper Studio)

Ejecuta estos 3 comandos en Beekeeper Studio durante la sustentación:

Comando 1: Poda de Particiones (Range Partitioning en Asistencias)

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM sga_docente.asistencias
WHERE fecha BETWEEN '2026-05-01' AND '2026-05-31';
```

Explicación: Muestra el escaneo exclusivo de asistencias_2026_t2 descartando los demás trimestres en < 1.3 ms.

Comando 2: Distribución de Hash Sharding (4 Shards de Calificaciones)

```
SELECT tableoid::regclass AS shard_activo, count(*) AS total_notas
FROM sga_docente.calificaciones
GROUP BY tableoid;
```

Explicación: Muestra el conteo de las 141,000 notas balanceadas en shard_0, shard_1, shard_2 y shard_3.

Comando 3: Replicación Master-Replica WAL en Tiempo Real

```
SELECT client_addr, application_name, state, sync_state,
       pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(), write_lsn) AS lag_bytes
FROM pg_stat_replication;
```

Explicación: Demuestra que la réplica está conectada en streaming con lag_bytes = 0.

3. Comandos de Docker y Operaciones en AWS (Terminal SSH)

- Ver estado de todos los contenedores y puertos:

```
docker ps --format "table {{.Names}} {{.Status}} {{.Ports}}"
```

- Reconstruir y levantar un microservicio específico:

```
docker compose up -d --build sga-principal
docker compose up -d --build sga-frontend
docker compose up -d --build microservicio-ia
```

- Ver logs en tiempo real de un servicio:

```
docker compose logs -f sga-principal
docker compose logs -f microservicio-ia
docker logs --tail 100 -f sga-haproxy
```

- Reiniciar todos los microservicios:

```
docker compose restart
```

- Detener y volver a levantar todo el clúster:

```
docker compose down
docker compose up -d
```

- Ver consumo de memoria y CPU de cada microservicio:

```
docker stats --no-stream
```

4. Flujo de Trabajo Git: De Local a Producción en AWS

Paso 1: En tu máquina local (Laptop Vivobook)

```
cd ~/Proyectos/sga-sistema-distribuido
git add .
git commit -m "feat: mejoras de presentacion para defensa"
git pull --rebase origin main && git push origin main
```

Paso 2: En tu servidor AWS (Terminal SSH)

```
ssh -i ~/Descargas/clave-sga-pfc.pem ubuntu@16.59.242.157
cd ~/sga-sistema-distribuido
git pull origin main
docker compose up -d --build sga-frontend sga-principal
```

5. Comprobación Rápida de Salud de Microservicios (cURL)

- Verificar API REST sga-principal (Java):

```
curl -I http://localhost:8080/api/anos-lectivos/actual
```

- Verificar microservicio-docente (Django):

```
curl -I http://localhost:8081/api/docente/asignaciones/
```

- Verificar microservicio-ia (FastAPI Gemini):

```
curl http://localhost:8084/docs
```

- Probar Diagnóstico de IA por consola:

```
curl -X POST http://localhost:8084/api/ia/diagnostico-estudiante \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"id_matricula":1,"estudiante":"Juan Perez","materia":"Matematica","grado":"10mo","trimestre":1,"porcentaje_asistencia":95.0,"notas":{"oral":8.5,"escrita":9.0,"tareas":8.0,"talleres":8.5,"cuaderno":9.0,"trabajo_individual":8.5,"exposicion":9.0,"proyecto":8.5,"examen":9.0}}'
```